



“TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU ĐỂ HIỆU CHỈNH SAI SỐ DỮ LIỆU MƯA VỆ TINH CHRS

Nguyễn Văn Tín, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Phương Chi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh
*Email của tác giả liên hệ: nvtn@hcmunre.edu.vn

TÓM TẮT

- Nghiên cứu đánh giá mô hình kết hợp LSTM + XGBoost để hiệu chỉnh sai số dữ liệu mưa vệ tinh CHRS ở Đông Nam Bộ.
- Kết quả cho thấy giảm sai số ở các ngưỡng R < 20mm, sai số lớn với R > 30mm

Khu vực nghiên cứu

- 6 trạm khí tượng: Tân Sơn Hòa, Sờ Sao, Biên Hòa, Tây Ninh, Đồng Xoài, Vũng Tàu.
- Thời gian: 2013–2023.

MÔ HÌNH KẾT HỢP LSTM_+ XGBOOST

Dữ LIỆU ĐẦU VÀO

- Mưa vệ tinh CHRS
- Mưa quan trắc

LSTM (Long Short-Term Memory)

Chức năng:
Học mối quan hệ thời gian
Trích xuất đặc trưng chuỗi
Ghi nhớ thông tin dài hạn

ƯU ĐIỂM MÔ HÌNH

Kết hợp điểm mạnh của cả 2 mô hình
LSTM: Xử lý chuỗi thời gian hiệu quả
XGBoost: Học quan hệ phi tuyến phức tạp
Giảm sai số đáng kể:
MAE: 19-37%
RMSE: 21-44%

DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

- Thời gian: 2003-2023
- Tổng: 7,670 data point
- Tập Train: 70% (5,369)
- Tập Validation: 15% (1,150)
- Tập Test; 15%(1|15Q)

XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

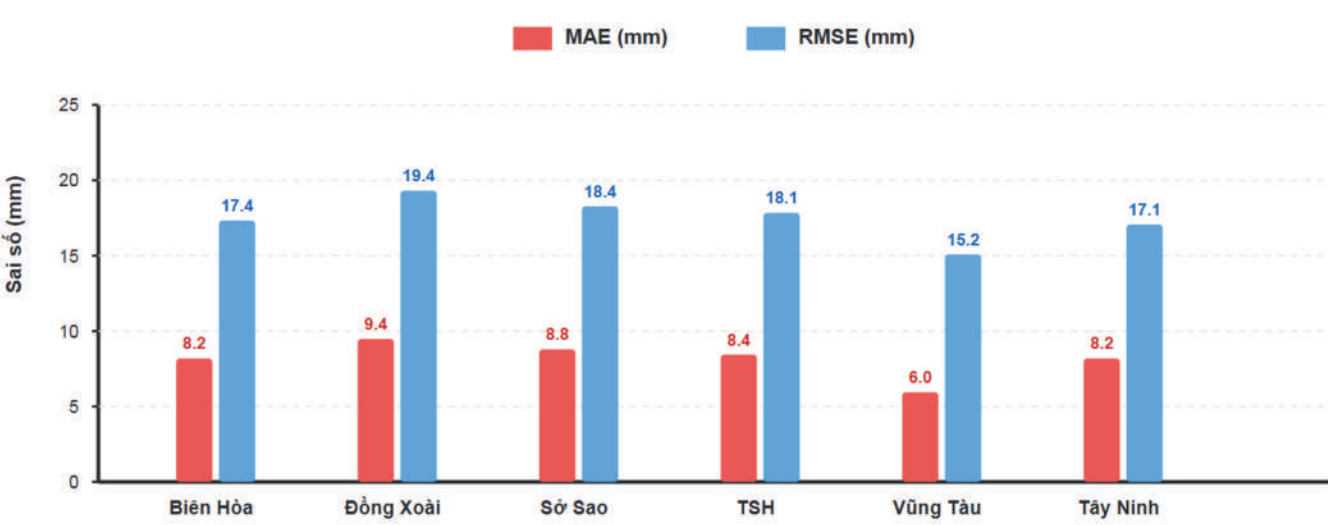
Học quan hệ phi tuyến
Cây quyết định tăng cường
Dự đoán chính xác cao

KẾT QUẢ ĐẦU RA

Mưa vệ tinh đã hiệu chỉnh

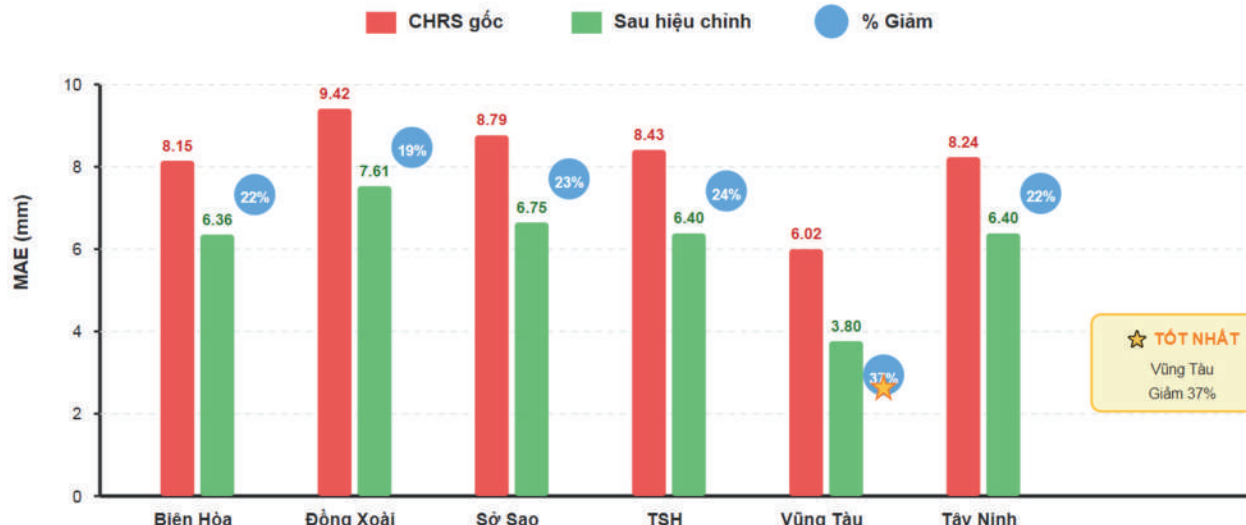
SAI SỐ MƯA VỆ TINH CHRS (TRƯỚC HIỆU CHỈNH)

Mean Absolute Error (MAE) và Root Mean Square Error (RMSE)



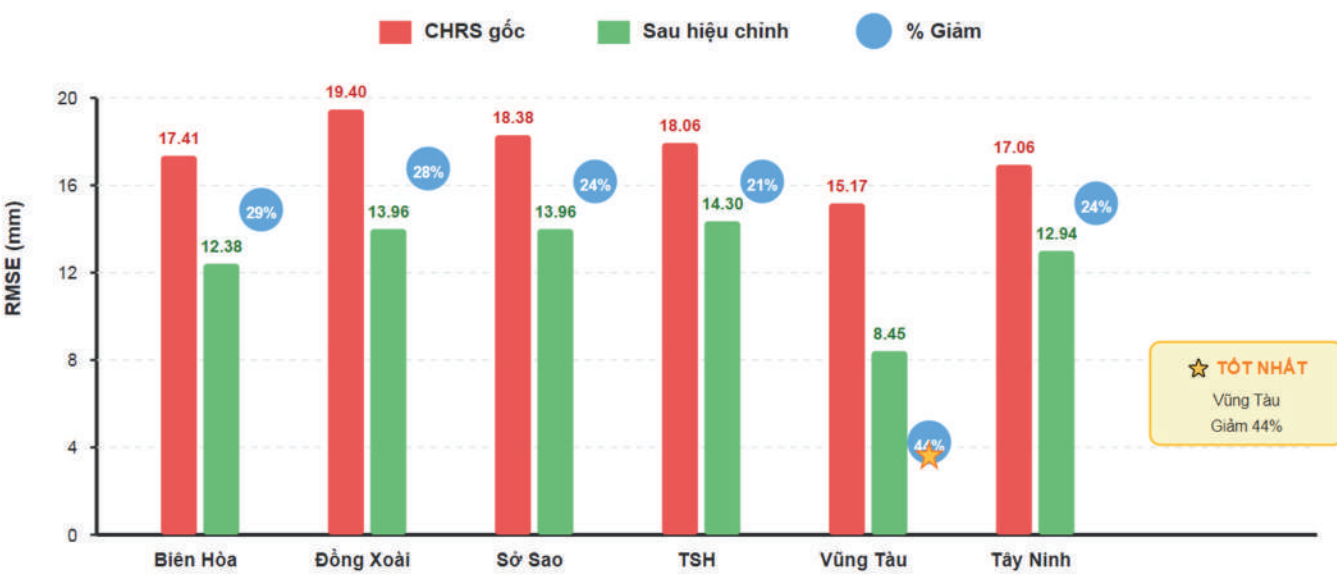
SO SÁNH SAI SỐ MAE TRƯỚC VÀ SAU HIỆU CHỈNH

Mean Absolute Error - Độ chính xác tuyệt đối trung bình



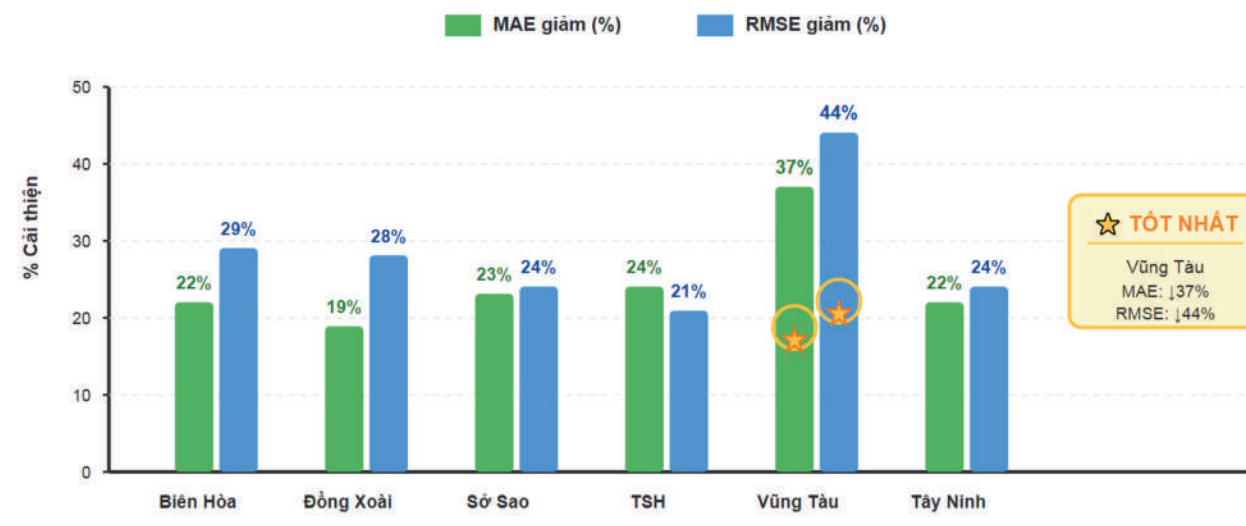
SO SÁNH SAI SỐ RMSE TRƯỚC VÀ SAU HIỆU CHỈNH

Root Mean Square Error - Độ chính xác căn bậc hai trung bình

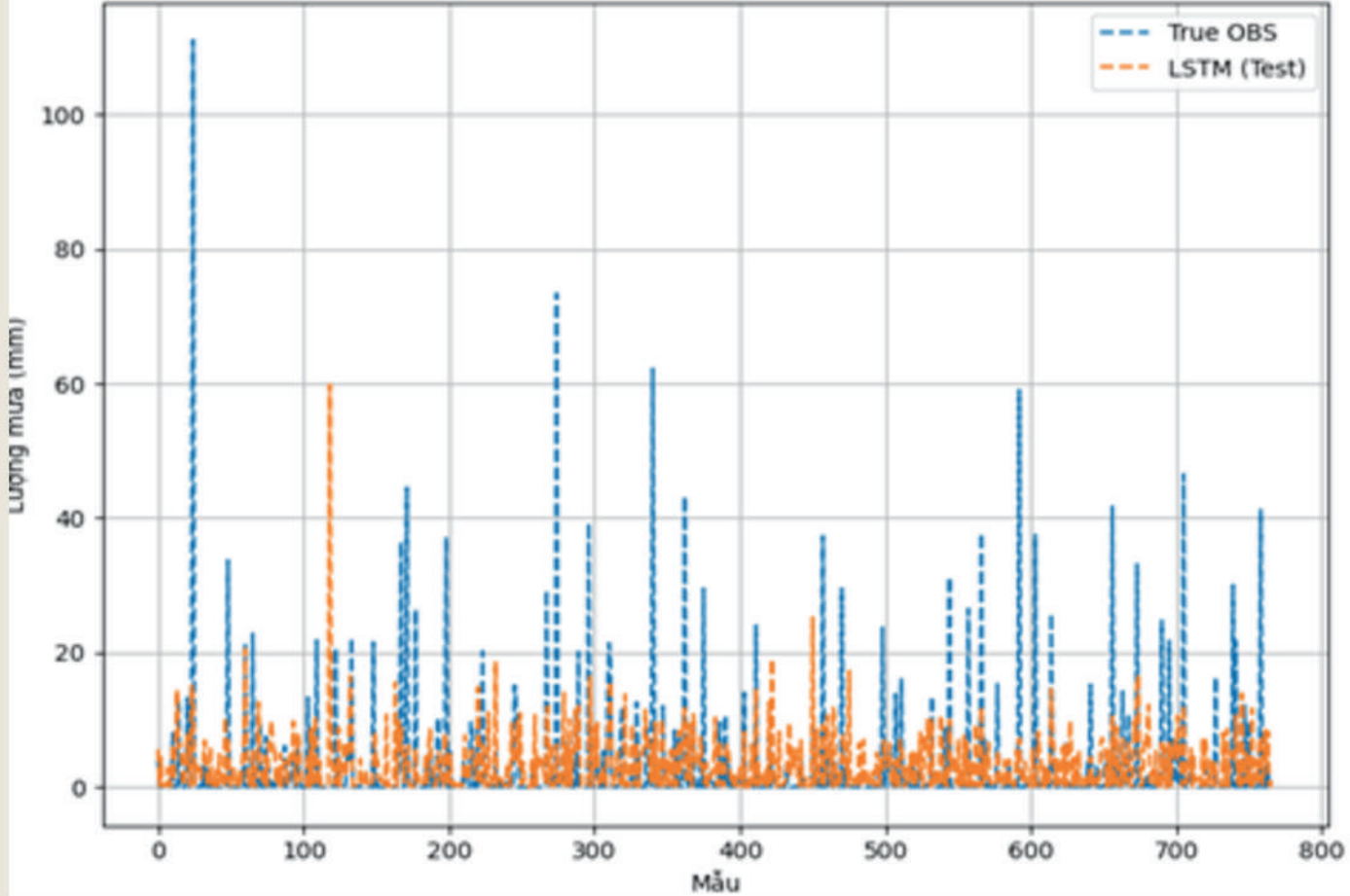


PHÂN TRĂM CẢI THIẾN SAI SỐ THEO TRẠM

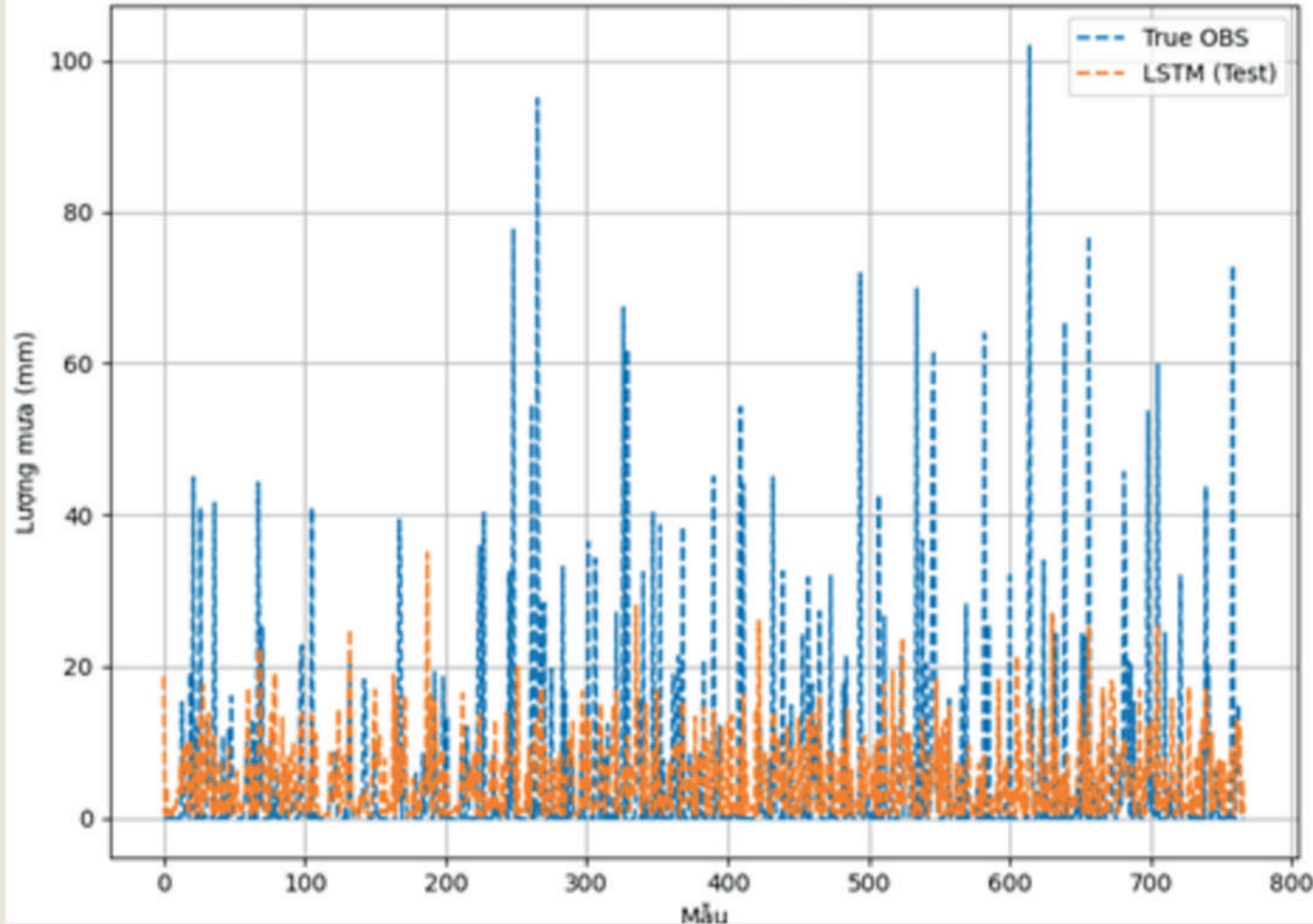
Hiệu quả giảm MAE và RMSE sau khi áp dụng mô hình



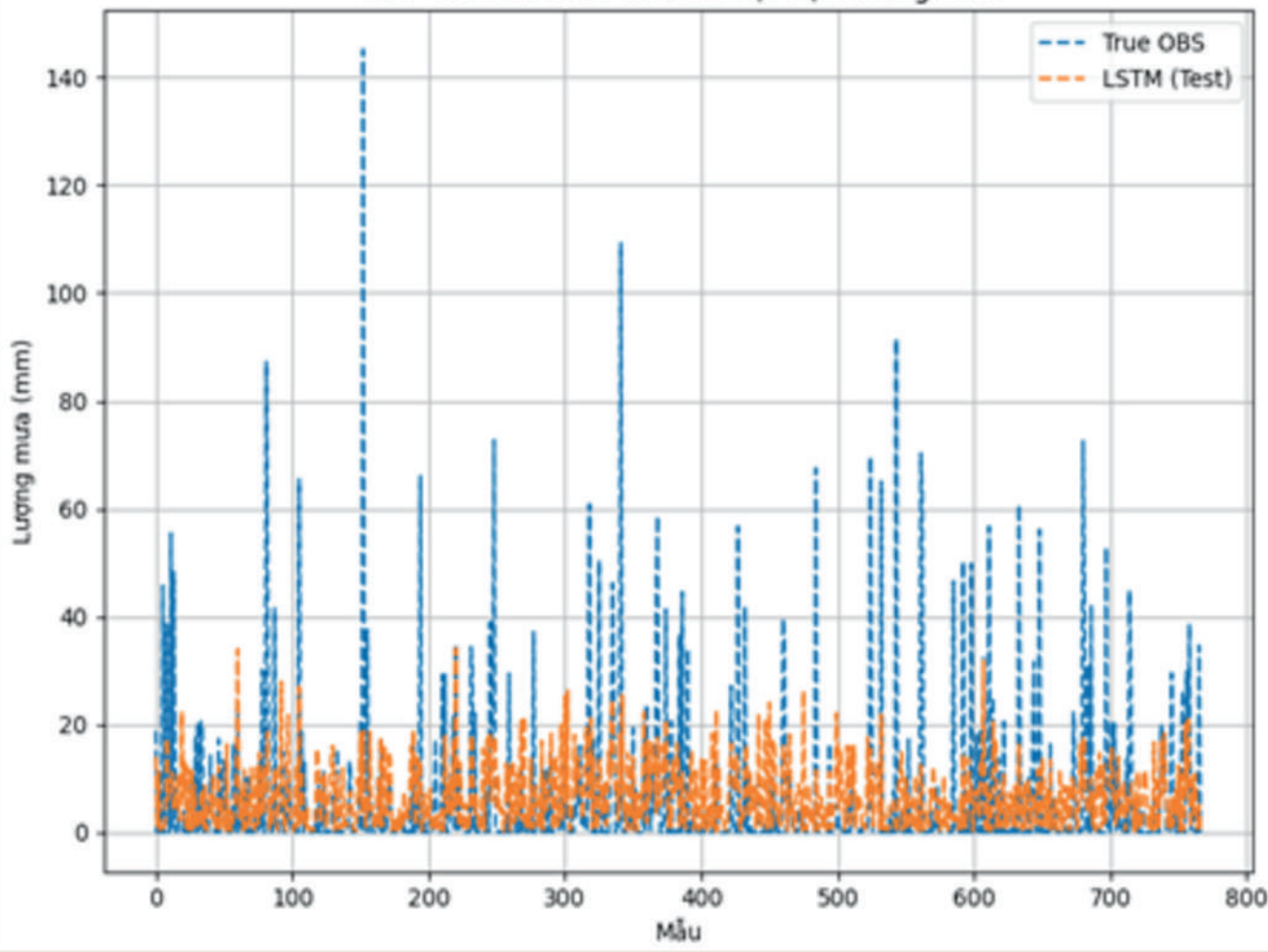
Test - So sánh OBS và LSTM tại trạm Vũng Tàu



Test - So sánh OBS và LSTM tại trạm Biên Hòa



Test - So sánh OBS và LSTM tại trạm Đồng Xoài



KẾT QUẢ

- Mô hình lai LSTM+XGBoost làm giảm rõ rệt sai số MAE/RMSE tại mọi trạm. Sai số RMSE giảm 20,8% (Tân Sơn Hòa)–44,3% (Vũng Tàu).
- Tại Vũng Tàu sai số tốt nhất (MAE 3,80 mm; RMSE 8,45 mm).
- Mô hình lai LSTM+XGBoost hiệu quả nhất ở mưa 0–20 mm phân bố lượng mưa sau hiệu chỉnh gần với OBS; Với ngưỡng mưa >20 mm hiệu quả mô hình thấp.
- So với dữ liệu CHRS gốc, mô hình LSTM + XGBoost đã giảm sai lệch hiệu quả, đặc biệt tại Vũng Tàu. Tuy nhiên, tại Đồng Xoài, sai số vẫn cao (MAE 7,61 mm, RMSE 13,96 mm), có thể do ảnh hưởng của địa lý hoặc biến động thời tiết phức tạp.

HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH

- Hiệu quả với mưa nhỏ: Mô hình hoạt động rất tốt và cải thiện rõ rệt ở các mức mưa nhỏ (0–20 mm), với phân bố dữ liệu sau hiệu chỉnh rất gần với dữ liệu quan trắc.
- Ước tính thấp với mưa lớn: Đối với các sự kiện mưa lớn (trên 20 mm), mô hình có xu hướng đưa ra giá trị hiệu chỉnh thấp hơn so với thực tế quan trắc (OBS). Điều này cho thấy mô hình vẫn cần được cải thiện để nắm bắt chính xác hơn các sự kiện mưa cường độ cao

